

震測實驗心得報告

U11308127 林宜誼

● 儀器介紹

本次實驗所使用的簡易地震儀，與我想像中「一群人拿著一根針深深插進土裡」的輕巧畫面完全不同，事實上是一台相當有份量、需要雙手捧起的儀器。



▲選定地方後，我和同學開始輪流挖土，蠻有趣的

這款地震儀主要特色與結構如下：

- * **外觀與防水結構：**儀器外殼主要分為上下兩個部分，組合與安裝時必須確實鎖緊，以避免長期放置在戶外土壤中時有水分跑進去損壞內部零件。
- * **供電系統（下半部）：**儀器的下半部裝有鋰電池模組，其電量足以支撐長達約一個月的連續運作，適合需要長時間放置的觀測任務。
- * **核心系統（上半部）：**儀器的上半部包含了電路板、資料記錄板和關鍵的感測器。此感測器能夠同時接收與感測來自「東西向」、「南北向」以及「垂直向」三個不同方向的震動資料。
- * **水平與定位輔助元件：**儀器上方配有水平氣泡（水準儀），可用於在佈設時監測儀器是否站定水平；另外儀器也規定必須對齊正北方，以確保紀錄的三分量方向皆具一致性。
- * **啟動機制：**這款地震儀的開關機制非常特別，需要使用一塊「強力磁鐵」作為鑰匙靠近感應來啟動。啟動時儀器會以紅燈閃爍表示正在自我檢測及抓取 GPS 訊號，待準備就緒後會閃爍兩次綠燈提示使用者安裝成功。

● 實驗過程

這次的地震儀安裝實驗主要分為以下幾個步驟進行：

1. 場地挖掘：

在真正安裝地震儀之前，我們首先需要尋找合適的地點並拿鏟子將土挖開。實際操作後發現挖土並不是件容易的事，不同的鏟具適用於不同的土質狀況（例如：鏟面寬的適合挖鬆土，而鏟面窄的比較容易挖深）。我們這組選定的地點土質較為乾硬，不過在大家不懈的努力下，依舊成功挖出了一個深度足夠的坑洞。



▲選定地方後，我和同學開始輪流挖土，蠻有趣的

2. 儀器擺放與校正：

挖好坑洞確認深度足夠後，準備將地震儀放入。擺放時有兩個非常關鍵的注意事項：

* **方位對準**：地震儀必須對向正北方。為此，我們在放入儀器後拿出指北針來確認方向。在使用指北針時需特別小心，不能與充滿金屬與電子零件的儀器靠得太近，以免磁場互相干擾影響判讀。

* **水平校正**：地震儀本身必須保持絕對的水平。我們透過觀察儀器頂部氣泡水準儀中的氣泡，只要將氣泡調整至中心位置，即代表水平校正正確。



▲確認深度足夠後，我們將地震儀插入土裡固定



▲確認氣泡位置置中，和用指北針確認方位

3. 啟動儀器與訊號確認：

一切安裝與校正皆確認無誤後，我們去向老師領取啟動用的「鑰匙」（強力磁鐵）。只要拿磁鐵靠近機器感應一下，儀器便會開始閃爍紅燈，這代表它正在進行自我檢測並同步抓取 GPS 訊號。大約等待一兩分鐘後，儀器閃爍了兩次綠燈，這意味著我們成功完成了儀器的啟動與佈設。



▲用磁鐵啟動儀器，並等閃爍綠燈後，我們將土撥回蓋住儀器

4. 回收與資料下載：

地震儀放置並靜待約一小時的收錄後，我們小心將其取出，簡單清洗並擦拭掉機身上的泥土後，便回到教室準備進行資料下載與下一步的處理。



▲我們回到教室後，將儀器放上專用的機器，將資料傳送到電腦

● 資料分析與繪圖

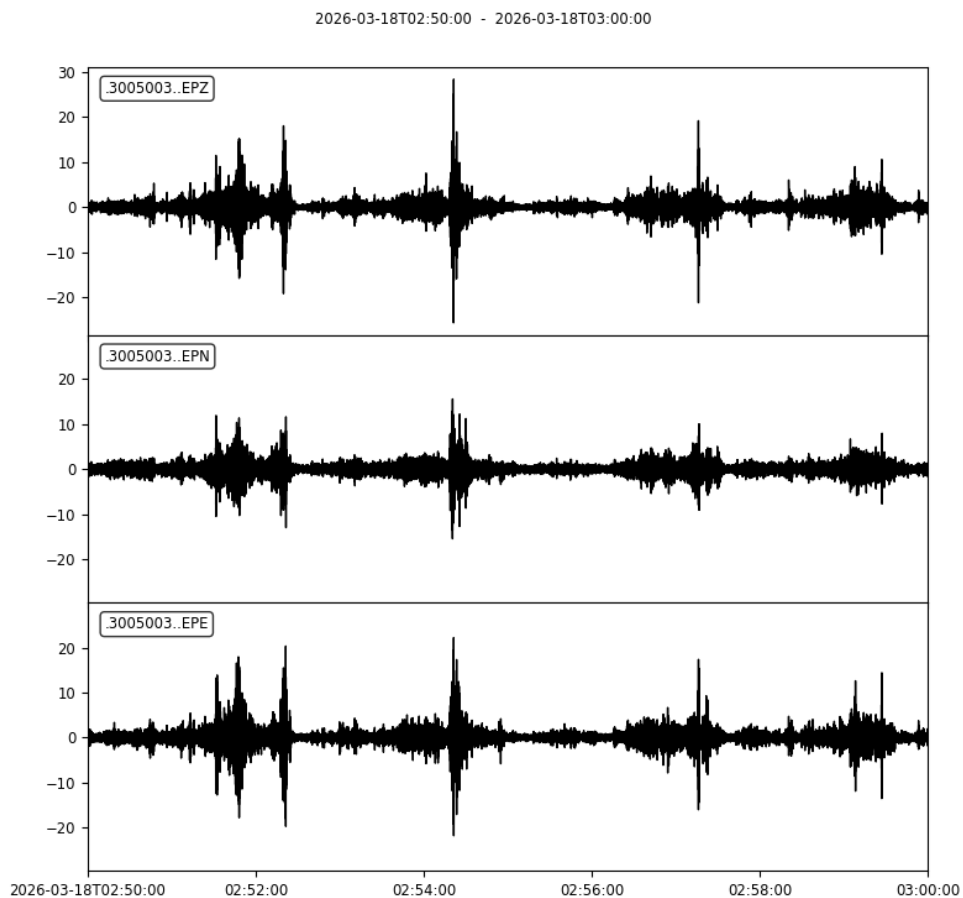
在戶外順利啟動儀器紀錄約一小時的震動訊號後，我們將儀器取出清洗，並帶回教室將記憶卡中的資料下載至電腦中。這時候就進入了最後一步的處理分析階段。

在資料分析與繪圖這個部分中，我們不單單只是打開生硬的數據，老師還親自帶領我們進入 Python 的世界，教導我們如何使用地震學界常使用的 ObsPy 開源套件來處理這批真實的地震資料。

透過撰寫與執行程式語言，我們實現了對資料的分析，這主要包括：

1. 地震波形圖繪製 (Time Series Plot)：

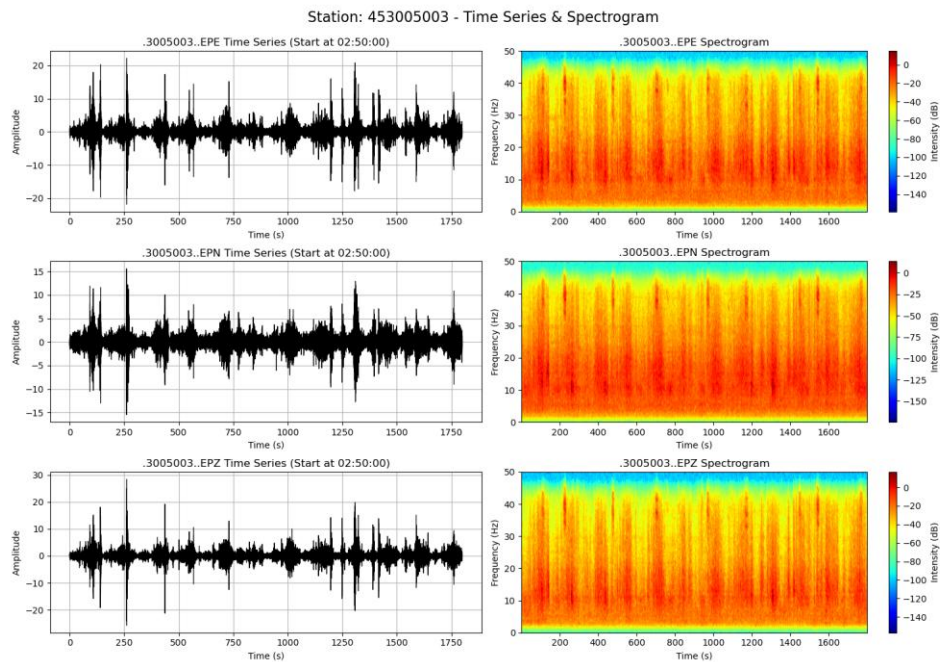
利用 ObsPy 套件，我們成功將剛剛在操場上辛苦紀錄到的 SAC 檔案讀入。透過梳理東西向、南北向、垂直向的三方位分量，程式自動將原本抽象的地震數據轉譯為直覺的時間序列波形圖，讓我們看見地球每一秒鐘微小的擾動。



▲ 利用 Python ObsPy 套件繪製的三分量時間序列波形圖，顯示訊號波動變化。

2. 進階的頻譜分析 (Spectrogram)：

為了更進一步觀察訊號特徵背後的故事，我們利用 numpy 與數學傅立葉轉換 (FFT) 來進行頻譜分析，並使用了資料視覺化套件 matplotlib 產出對應的「時頻圖」。在時頻圖與對數座標的對照下，我們可以更清晰地看見各個不同頻率上的能量強弱與隨時間衰退的型態。



▲ 結合波形與時頻圖的進階頻譜分析，以不同顏色清晰呈現各頻段能量分佈狀態。

● 震波與時頻圖訊號特徵分析

透過對照左側的「時間序列波形圖」與右側的「頻譜圖」，可以歸納出這一小時訊號的幾個明顯特徵：

1. 具週期性的間歇性突波 (Periodic Impulsive Signals)：

在原本平靜的背景波形上，會斷斷續續出現振幅異常大的突波。進一步細看時間軸與資料的對應可以發現一件非常有趣的事：大約每隔 200 秒就會出現一次這個具有較大振幅的強烈訊，這些連續出現的突波並非無序的，而是帶有某種陣發的規律性，我們推測與附近的紅綠燈有關，且在這些突波出現的當下，頻譜圖也能清晰看到相對應的劇烈能量變化。

2. 寬頻譜的人為干擾特徵 (Broadband Energy)：

仔細對照右側的時頻圖，在時間序列發生突波的同一個時間點，時頻圖上相對應地會出現一條條垂直的紅色「高能量柱」。最重要的是，這些能量帶所涵蓋的頻率極廣，從接近 0 延伸覆蓋到 40~50 Hz 的高頻區段。這種跨越廣泛頻帶的特徵，通常代表距離非常近的脈衝震源。考量到儀器安裝在學校操場或實驗場地中，這些垂直的高能量訊號極有可能精準捕捉到了我們在附近走動的脚步聲，或是因周圍車輛經過所產生的人為雜訊，以及紅綠燈。

3. 環境背景能量的衰減特性：

在沒有劇烈擾動的平靜區段（也就是時間序列圖上的平坦處），頻譜圖依然能看出漸層變化。此時的能量強度多集中在相對極低頻段（下方呈現偏黃/橘色的區段），而隨著頻率繼續往上超過 20Hz 後，顏色便迅速轉為淺藍乃至深藍色的低能量區。這很清晰地驗證了自然環境的微震動與背景常態雜訊在真實介質中傳遞時「高頻容易衰減」的物理特性。

4. 三分量的一致性：

比對三個不同方向的感測結果（EPE 東西，EPN 南北，EPZ 垂直），可以發現這些近距離的擾動物體在水平與垂直方向都激發了幾乎同步且強烈的寬頻訊號印記，清楚展示了淺層設備對環境擾動的極高敏感度。

從辛苦揮灑汗水挖土裝設儀器，到最後將收齊回來的數據透過程式轉化為直覺的波形與時頻圖，並藉由圖表上的特徵，親眼「看見」周遭環境隱藏的脈動與腳步聲——這整個科學採集與印證的過程，相當的讓我驚豔。

● 心得感想

我一直以來都很喜歡去上不同科系的課程，因為這總能讓我體驗到新的事物、獲取到更多跨領域的知識，這份經歷能幫助我在未來進行課程設計時，為我帶來更多元的視角與靈感。

像是這次「安裝簡易地震儀」的實作，就是我過去完全沒有接觸過的事。在真實看到這台儀器之前，我腦海想像的畫面是同學們在操場的草地上，整組人拿著一根像探針的東西深深插進土裡，然後像看心電圖一樣感知著地底的波動。然而，缺乏經驗就是缺乏經驗，現實與想像的落差讓這堂課充滿了驚喜。

這也是我第一次在學校看到那麼多把鏟子，甚至是我人生中第一次親自嘗試使用鏟子。在實作過程中，我發現挖土其實很不容易施力，但也觀察到並學會了不同鏟子對應不同土質的特性（像是鏟面寬的適合鬆土、窄的適合挖深）。我們這組雖然選

到了比較乾硬的地點，但在大家不懈的努力下還是成功挖出坑洞、完成安裝儀器的成就，過程十分開心。

整個實驗過程對我來說都非常新鮮有趣，從體力活的挖土、細心的儀器校正水平與抓方位，到最後從儀器中抽出資料交給電腦作圖分析。謝謝老師精心安排這堂實作課，也非常謝謝中央大學的郭炫佑教授提供我們寶貴的實驗器材供我們動手操作，並教導我們正確的使用方式！

- **Huggingface 連結：**

https://huggingface.co/spaces/yixuan-08006/seismic_exp